



UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Torsdag den 15. august 2019
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-12.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delpøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1

(10 point)

a) Reducér udtrykket $2ab - a^2 + (a - b)^2$.**Opgave 2** Funktionerne f og g er givet ved

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{og} \quad g(x) = \sqrt{2x - 4}.$$

(5 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(5 point)

b) Bestem $g'(x)$.**Opgave 3** En funktion f er bestemt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & , x \leq 1 \\ 2x - 1 & , x > 1 \end{cases}.$$

(10 point)

a) Gør rede for, at grafen for f er splejset i $x = 1$.**Opgave 4** Nedenstående tabel viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .

t	0	2	4	6	8
$P(X = t)$	0,25	0,15	0,30	0,20	0,10

(5 point)

a) Bestem $P(X \geq 6)$.

(5 point)

b) Bestem middelværdien μ for X .

(5 point)

c) Bestem $P(X < \mu)$.

Opgave 5 Der er givet ligningssystemet

$$\begin{aligned}x + y &= 1 \\ 2x - y &= 14.\end{aligned}$$

(10 point) a) Løs ligningssystemet.

Opgave 6 Om andengradspolynomiet f givet ved

Bilag vedlagt $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$

oplyses det, at $f(-1) = 0$ og $f(5) = 0$. Det oplyses desuden, at a er et negativt tal.

(10 point) a) Tegn en mulig graf for f . Brug bilaget.

(5 point) b) Bestem fortegnet for hvert af tallene b og c .

Opgave 7 Ifølge organisationen Verdens Skove ryddes der ca. 200000 km² regnskov om året. Fortsætter denne udvikling, vil den uberørte regnskov forsvinde i år 2030.

(10 point) a) Hvor mange km² regnskov er der i år 2019 ifølge disse oplysninger?

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30
--

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8

En bestemt kartoffel kommes direkte i kogende vand. Kernetemperaturen af kartofflen kan beskrives ved modellen

$$f(x) = 100 - 80 \cdot 0,89^x,$$

hvor $f(x)$ er kernetemperaturen målt i $^{\circ}\text{C}$, og x er tiden i minutter, efter at kartofflen er kommet i det kogende vand.

(10 point)

a) Tegn grafen for f for de første 30 minutter.

Kartofflen er spiseklar, når kernetemperaturen er 93°C .

(5 point)

b) Hvor lang tid skal kartofflen koges, før den er spiseklar?

(10 point)

c) Bestem $f'(10)$, og gør rede for, hvad dette tal fortæller.

Opgave 9 Der er givet punktet $P(7,1)$ og den rette linje l med ligningen $y = 2x - 3$.

(10 point)

a) Beregn afstanden fra punktet P til linjen l .

Cirklen C har centrum i punktet P og har linjen l som tangent.

(10 point)

b) Bestem en ligning for cirklen C .

En linje m går gennem punktet P og står vinkelret på linjen l .

(10 point)

c) Bestem den spidse vinkel, som linjen m danner med førsteaksen.

Opgave 10 En funktion f er givet ved

$$f(x) = 8 \cdot \ln(5 - x) + x^2 - 12, \quad 0 < x < 5.$$

(10 point)

a) Løs ligningen $f'(x) = 0$.

(10 point)

b) Bestem monotoniforholdene for f .

(5 point)

c) Benyt resultaterne i a) og b) til at argumentere for, at ligningen $f(x) = 0$ har netop én løsning.

Opgave 11 Ifølge Videnskab.dk er hver tiende person i Danmark venstrehåndet. Der udvælges på tilfældig måde en stikprøve på 100 personer. Den stokastiske variabel X angiver antallet af venstrehåndede i denne stikprøve. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter 100 og sandsynlighedsparameter 0,1.

(10 point)

- a) Bestem sandsynligheden for, at der er netop 7 venstrehåndede personer i stikprøven.

Blandt de studerende på et stort universitet udvælges på tilfældig måde 300 studerende. Man ønsker at teste nulhypotesen

H_0 : Højst hver tiende studerende er venstrehåndet.

(10 point)

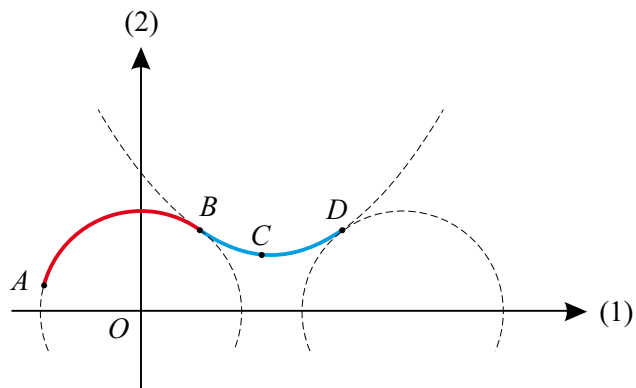
- b) Undersøg, om man på signifikansniveau 5 % kan forkaste nulhypotesen, når det oplyses, at der var 45 venstrehåndede blandt de 300 studerende.

Opgave 12



Figur 1: Brilller.

Billedkilde: lindberg.dk.



Figur 2: Kontur af brillerne i et koordinatsystem.

Figur 1 viser et par briller.

På figur 2 er konturen af brillerne udformet, så den fra punktet A til punktet B følger en cirkelbue med centrum i $O(0, 0)$. Derefter følger konturen en parabelbue, der går gennem punkterne $B(1.5, 2)$, $C(3, 1.4)$ og $D(5, 2)$.

(10 point)

- a) Bestem en ligning for den parabel, der går gennem punkterne B , C og D .

(10 point)

- b) Undersøg, om konturen har glat overgang i punktet B .

Definition 1

En *stykkevis defineret funktion* er en funktion, hvor funktionens definitionsmængde er opdelt i to eller flere intervaller, og hvor funktionen har forskellige forskrifter i hvert interval.

Almindeligvis angiver man forskriften for en stykkevis defineret funktion ved en *gaffelforskrift*.

Definition 2

Lad f være en stykkevis defineret funktion defineret ved en gaffelforskrift.

Delforskrifterne, der indgår i gaffelforskriften, navngives $f_1, f_2, f_3, \dots$.

Definition 3

Lad f være en stykkevis defineret funktion med delfunktioner f_1 og f_2 og definitionsmængde delt ved $x = x_0$.

Hvis $f_1(x_0) = f_2(x_0)$, er funktionen f *kontinuert* i x_0 .

Grafen for f kaldes da for en *splejset graf*.

Punktet $P(x_0, f(x_0))$ kaldes et *splejsningspunkt*.

Definition 4

Lad f være en stykkevis defineret, kontinuert funktion med delfunktioner f_1 og f_2 og definitionsmængde delt ved $x = x_0$.

Grafen for f er derfor splejset, og splejsningspunktet kaldes P .

Tangenten i P til grafen for f_1 kaldes t_1 , og tangenten i P til grafen for f_2 kaldes t_2 .

Hvis tangenterne t_1 og t_2 er identiske, kaldes grafen for f *glat* i P .

Sætning 1

Lad f være en stykkevis defineret, kontinuert funktion med delfunktioner f_1 og f_2 og definitionsmængde delt ved $x = x_0$.

Grafen for f er derfor splejset, og splejsningspunktet kaldes P .

Hvis $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$, så er grafen for f *glat* i P .

Sætning 2

Lad f være en stykkevis defineret, kontinuert funktion, hvor den splejsede graf er fremkommet ved splejsning af en del af en cirkel og en del af grafen for en funktion f_2 . Splejsningspunktet kaldes P .

Hvis hældningen for cirkeltangenten i punktet P er den samme som hældningen for tangenten til grafen for f_2 i punktet P , så er den splejsede graf *glat* i P .

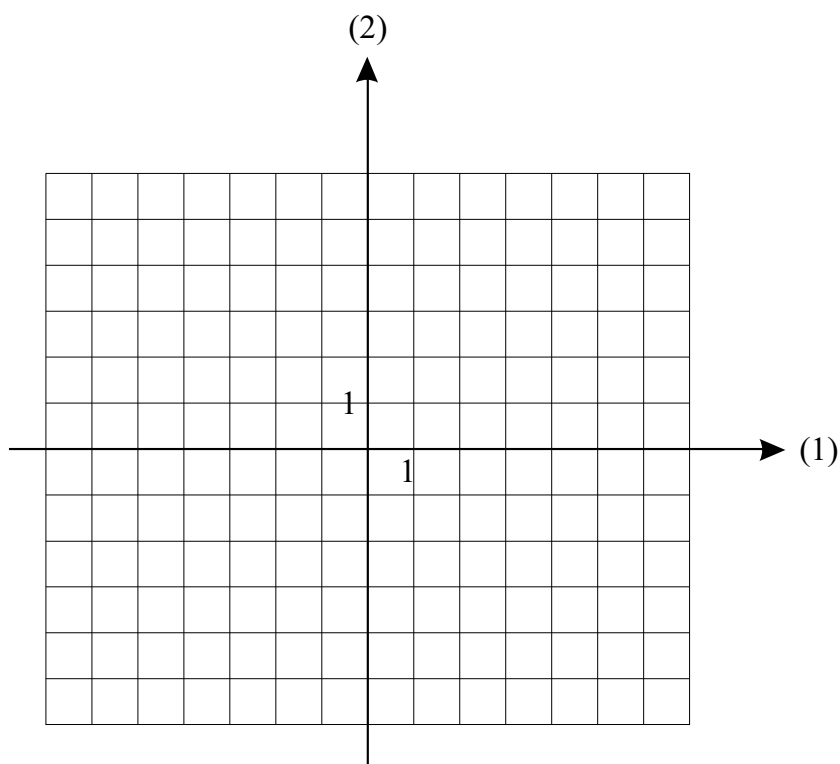
BILAG

ny hf matematik B august 2019

Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 6



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30